

Отчёт по лабораторной работе №13

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение схемы L1 сети	6
2.2	Построение схемы L2 сети	7
2.3	Построение схемы L3 сети	8
2.4	Настройка медиаконвертеров	9
2.5	Проверка интерфейсов маршрутизатора	10
2.6	Настройка физической рабочей области	10
2.7	Создание здания филиала в Сочи	11
2.8	Соединение физических площадок	11
2.9	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1	12
2.10	Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1	13
2.11	Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1	14
2.12	Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1	15
2.13	Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1	16
2.14	Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1	17
2.15	Итоговая логическая топология сети	18
3	Выводы	20
4	Контрольные вопросы	21
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Схема L1 сети с подключением провайдера и модельного Интернета	7
2.2	Схема L2 сети с распределением VLAN	8
2.3	Схема L3 сети с IP-адресацией	9
2.4	Настройка модулей медиаконвертера	9
2.5	Физические интерфейсы маршрутизатора Cisco 2811	10
2.6	Физическая схема соединения зданий в Packet Tracer	10
2.7	Здание филиала сети в Сочи	11
2.8	Соединение физических площадок Moscow и Сочи	12
2.9	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1	13
2.10	Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1	14
2.11	Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1	15
2.12	Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1	16
2.13	Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1	17
2.14	Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1	18
2.15	Итоговая логическая топология сети в Packet Tracer	19

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к сети Интернет посредством построения схем L1, L2 и L3, а также моделирования сети провайдера и сети Интернет в Cisco Packet Tracer [4] [2] [17].

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение схемы L1 сети

На первом этапе была сформирована схема L1, включающая локальную сеть «Донская», сеть провайдера и модельную сеть Интернет. На схеме указаны соединения между маршрутизаторами, коммутаторами, медиаконвертерами и серверами, а также обозначены используемые интерфейсы подключения (рис. 2.1). [3] [1] [15]

Схемы L1

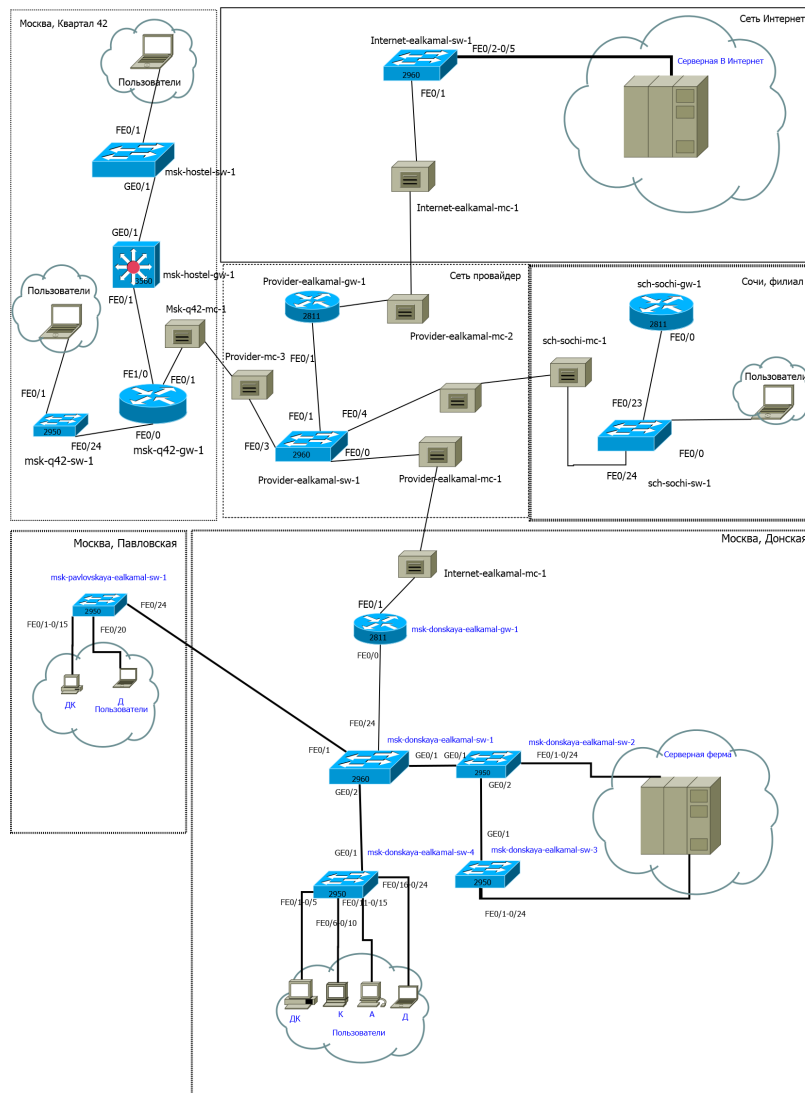


Рисунок 2.1: Схема L1 сети с подключением провайдера и модельного Интернета

2.2 Построение схемы L2 сети

Была разработана схема L2 с указанием VLAN для различных сегментов сети. На схеме отображены VLAN локальной сети, сети провайдера и соединения с модельной сетью Интернет (рис. 2.2). [1] [11] [9]

Схемы L2

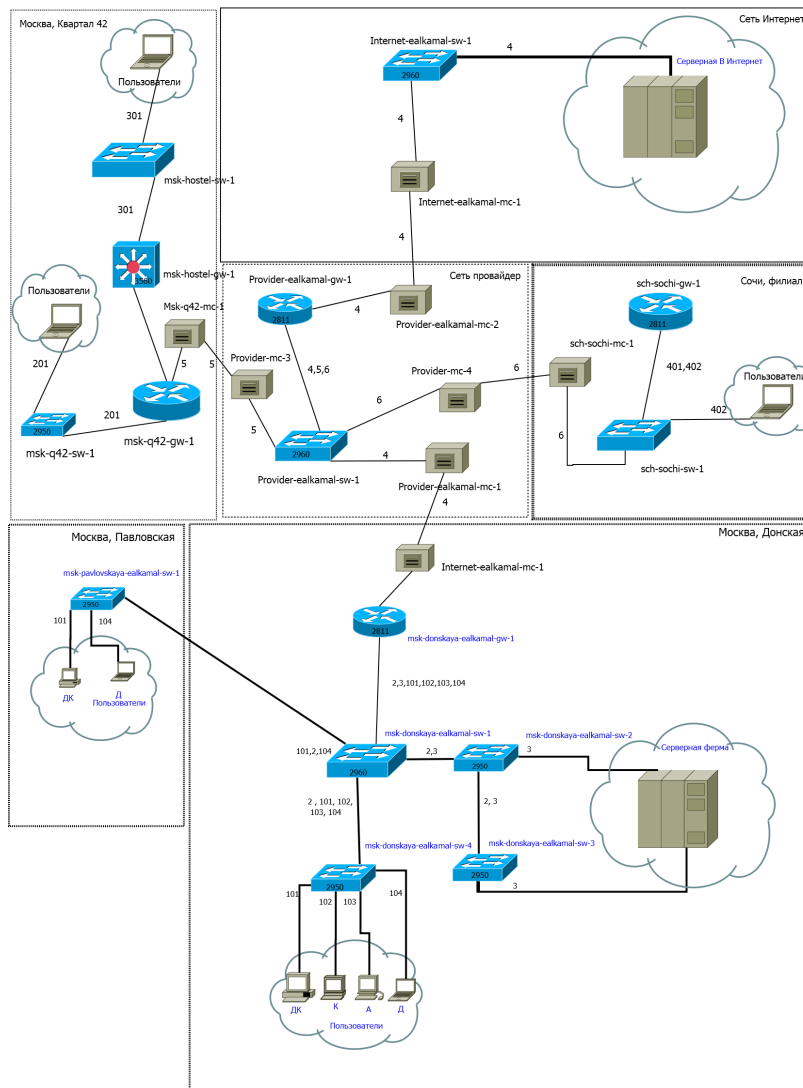


Рисунок 2.2: Схема L2 сети с распределением VLAN

2.3 Построение схемы L3 сети

Далее была построена схема L3, содержащая IP-адресацию локальных сетей, каналов связи и модельной сети Интернет. Для модельной сети Интернета использована подсеть 192.0.2.0/24, а для соединения с провайдером — подсеть 198.51.100.0/28 (рис. 2.3). [2] [5] [19]

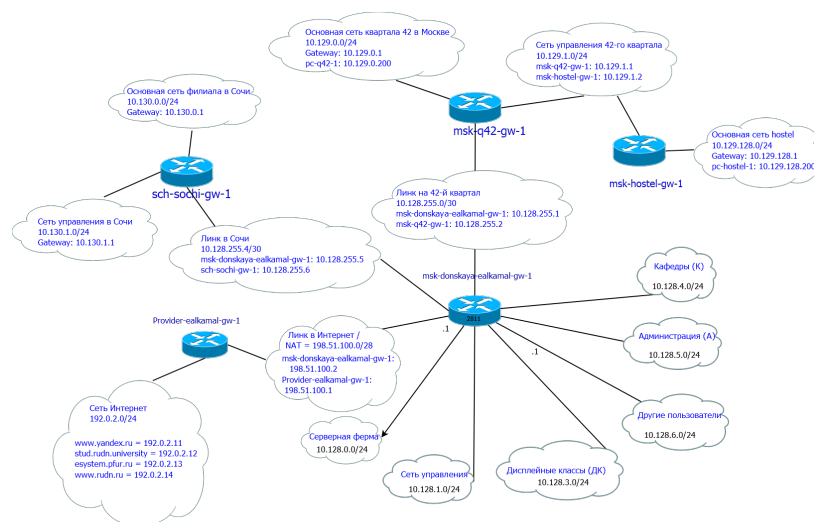


Рисунок 2.3: Схема L3 сети с IP-адресацией

2.4 Настройка медиаконвертеров

На медиаконвертерах были заменены стандартные модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для обеспечения подключения по Fast Ethernet и оптоволоконной линии связи (рис. 2.4). [4] [14]

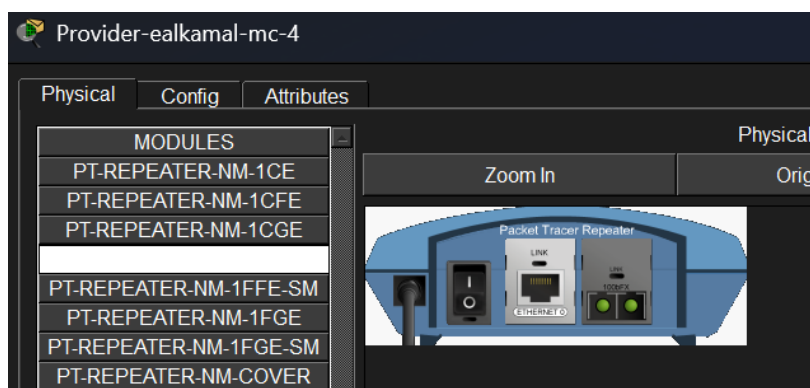


Рисунок 2.4: Настройка модулей медиаконвертера

2.5 Проверка интерфейсов маршрутизатора

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 была проверена конфигурация физических интерфейсов и установленных сетевых модулей для подключения к сети провайдера (рис. 2.5). [8] [18]

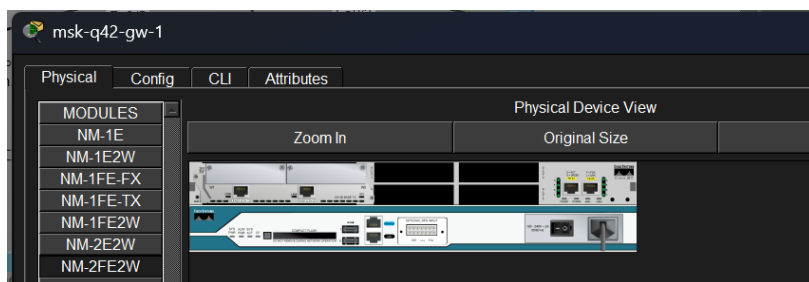


Рисунок 2.5: Физические интерфейсы маршрутизатора Cisco 2811

2.6 Настройка физической рабочей области

В физической рабочей области Packet Tracer были добавлены здания Q42 после чего между ними были организованы соединения согласно разработанной схеме сети (рис. 2.6). [4] [12]

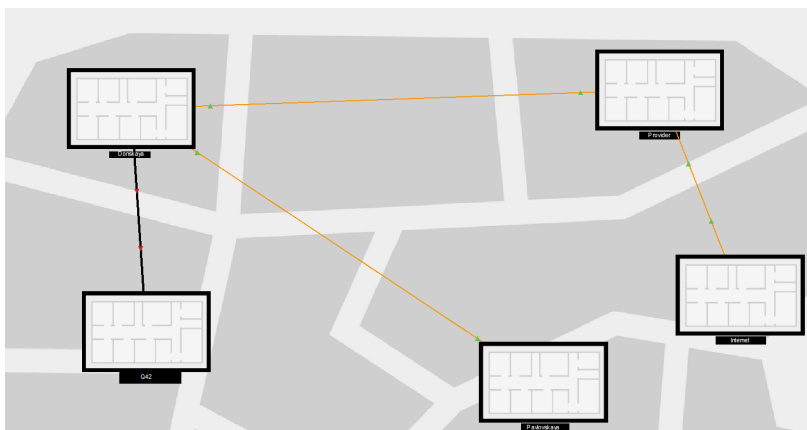


Рисунок 2.6: Физическая схема соединения зданий в Packet Tracer

2.7 Создание здания филиала в Сочи

В физической области Packet Tracer было создано отдельное здание филиала в Сочи для размещения оборудования удалённой сети (рис. 2.7). [4]

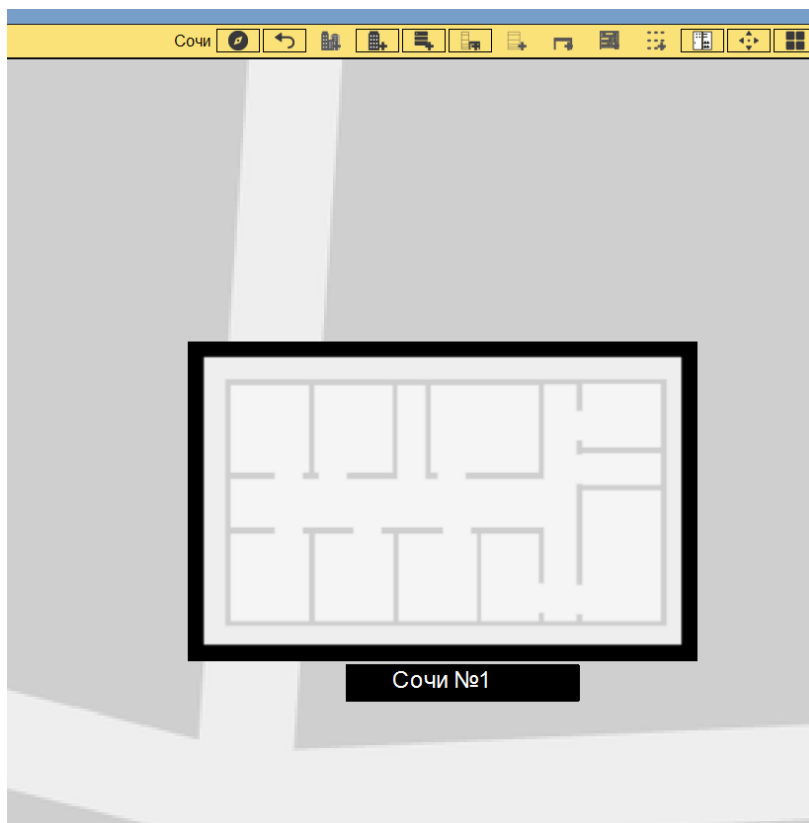


Рисунок 2.7: Здание филиала сети в Сочи

2.8 Соединение физических площадок

После размещения объектов было выполнено соединение физических площадок Moscow и Сочи в общей физической топологии Packet Tracer (рис. 2.8). [15] [20]

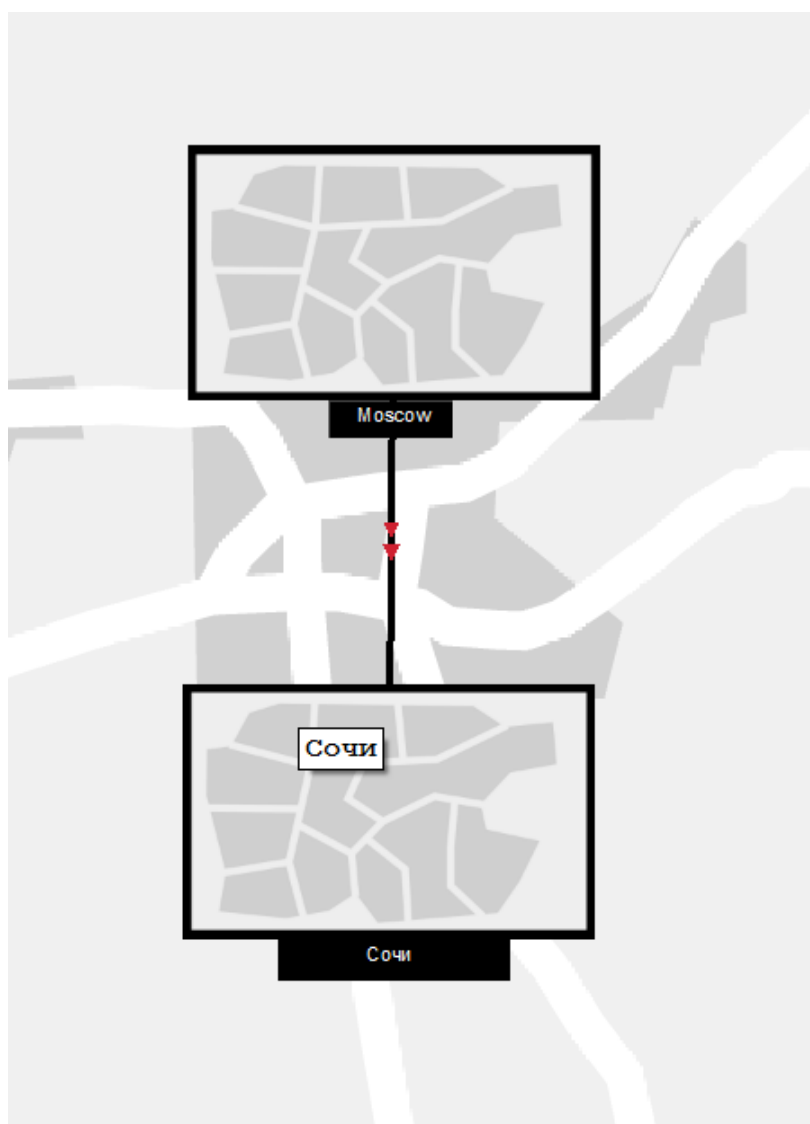


Рисунок 2.8: Соединение физических площадок Moscow и Сочи

2.9 Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1

На маршрутизаторе msk-q42-ealkamal-gw-1 была выполнена базовая настройка: назначено имя устройства, настроены пароли для консоли и удалённого доступа, создан пользователь admin, настроен SSH-доступ и сгенерирова-

ны RSA-ключи (рис. 2.9). [17][10]

```
Router#enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-q42-ealkamal-gw-1
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-ealkamal-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:33.532: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:5:33.532: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.9: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1

2.10 Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1

На коммутаторе msk-q42-ealkamal-sw-1 была выполнена настройка удалённого доступа, консольного доступа и SSH-подключения с использованием RSA-ключей (рис. 2.10). [11][9]

```

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-ealkamal-sw-1
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-ealkamal-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:45:22.437: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:45:22.437: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-ealkamal-sw-1(config-line)#

```

Рисунок 2.10: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1

2.11 Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1

На маршрутизаторе msk-hostel-ealkamal-gw-1 была произведена настройка имени устройства, паролей доступа и SSH-подключения (рис. 2.11). [8] [10]

```

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-ealkamal-gw-1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name hostel.rudn.edu
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-ealkamal-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:49:56.832: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:49:56.832: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рисунок 2.11: Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1

2.12 Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1

На коммутаторе msk-hostel-ealkamal-sw-1 была выполнена настройка SSH-доступа, а также сохранение конфигурации в энергонезависимую память устройства (рис. 2.12). [18] [13]

```

Switch(config)#hostname msk-hostel-ealkamal-sw-1
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-ealkamal-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:56:19.487: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:56:19.487: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-hostel-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ealkamal-sw-1#

```

Рисунок 2.12: Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1

2.13 Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1

На коммутаторе sch-sochi-ealkamal-sw-1 была произведена базовая настройка доступа по SSH и генерация RSA-ключей (рис. 2.13). [17] [4]


```

Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-sochi-ealkamal-sw-1
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-ealkamal-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:59:7.466: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:59:7.466: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ealkamal-sw-1#

```

Рисунок 2.13: Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1

2.14 Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1

На маршрутизаторе sch-sochi-ealkamal-gw-1 была выполнена настройка SSH-доступа и параметров удалённого администрирования (рис. 2.14). [8] [10]

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-ealkamal-gw-1
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-ealkamal-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:4:24.606: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:4:24.606: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1#
```

Рисунок 2.14: Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1

2.15 Итоговая логическая топология сети

В результате выполнения лабораторной работы была сформирована итоговая логическая топология сети, включающая локальные подсети, сеть провайдера, модельную сеть Интернет, медиаконвертеры, серверы и межсетевые соединения (рис. 2.15). [3] [1] [15] [16]

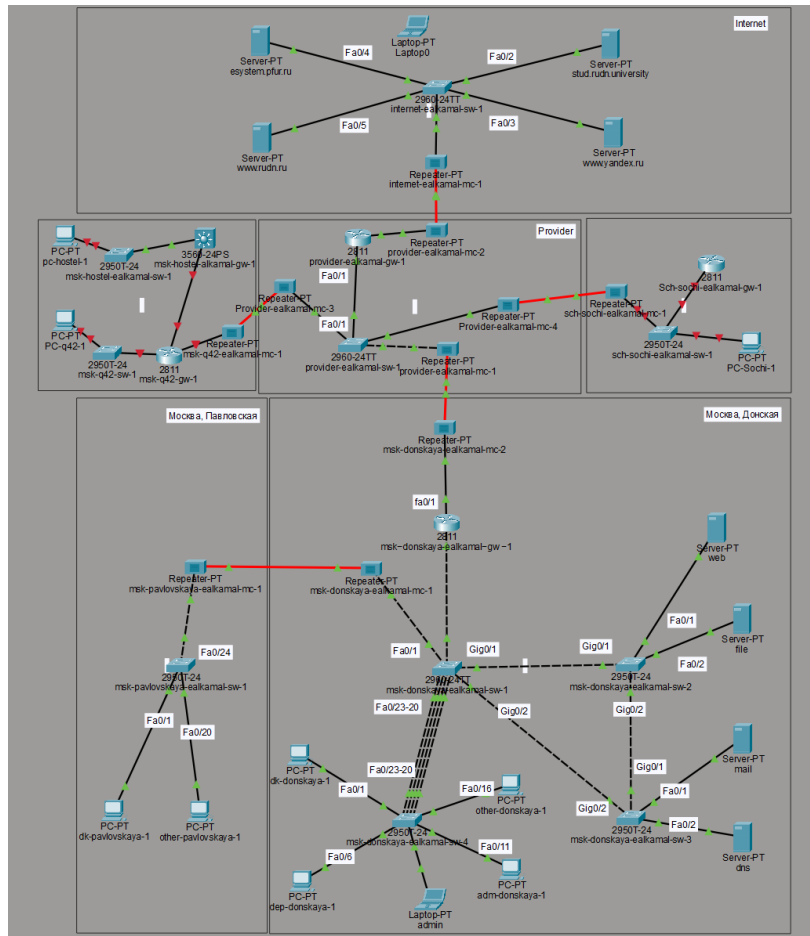


Рисунок 2.15: Итоговая логическая топология сети в Packet Tracer

3 Выводы

В ходе лабораторной работы были разработаны схемы L1, L2 и L3 сети, выполнено моделирование сети провайдера и модельного Интернета, произведено размещение оборудования в физической рабочей области Packet Tracer, а также выполнена первоначальная настройка сетевых устройств и подготовка инфраструктуры для последующей настройки NAT [6] [7] [21].

4 Контрольные вопросы

4.0.1 1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию?

- При небольшом размере сети
- При простой топологии сети
- Когда маршруты редко изменяются
- Для повышения контроля над маршрутизацией
- При соединении отдельных филиалов
- При отсутствии необходимости в динамических протоколах маршрутизации

4.0.2 Примеры

- Соединение локальной сети с сетью провайдера
- Маршрутизация между двумя маршрутизаторами
- Подключение удалённого филиала через один фиксированный маршрут

4.0.3 2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs

- Каждая VLAN использует отдельную IP-подсеть
- Для маршрутизации используется маршрутизатор или L3-коммутатор

- На маршрутизаторе создаются субинтерфейсы
- Для каждого субинтерфейса назначается VLAN и IP-адрес шлюза
- Между коммутатором и маршрутизатором используется trunk-соединение
- Маршруты между VLAN задаются вручную администратором сети

Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Cotton M., Vegoda L.* Special Use IPv4 Addresses : тех. отч. / RFC Editor. — 2010. — С. 1–11. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5735>.
3. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1–277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: <http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155>.
4. *J. A.* Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: <https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ>.
5. *Moy J.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — С. 244. — DOI: 10.17487/rfc2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
6. NAT Order of Operation. — URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html>.
7. NAT: вопросы и ответы. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html ; Сайт поддержки продуктов и технологий Cisco.
8. *Neumann J. C.* Cisco Routers for the Small Business: A Practical Guide for IT Professionals. — Apress, 2009.

9. *Odom S., Nottingham H.* Cisco Switching: Black Book. — The Coriolis Group, 2001. — ISBN 9781576107065. — URL: <http://books.google.sk/books?id=GYsLAAAACAAJ>.
10. *Tetz E.* Cisco Networking All-in-One For Dummies. — Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, 2011. — (For Dummies). — URL: <http://www.dummies.com/store/product/Cisco-Networking-All-in-One-For-Dummies.productCd-0470945583.html>.
11. *Кларк К., Гамильтон К.* Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. — Москва : Вильямс, 2003. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 5-8459-0464-1.
12. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. — Москва : РУДН, 2009.
13. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет и WWW. Курс лекций. — Москва : РУДН, 2012. — ISBN 9785209049500.
14. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет и WWW. Лабораторные работы. — Москва : РУДН, 2012. — ISBN 9785209049357.
15. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Сетевые технологии. Лабораторные работы. — Москва : РУДН, 2014. — ISBN 785209056065.
16. *Куроуз Д. Ф., Росс К. В.* Компьютерные сети. Нисходящий подход. — 6-е изд. — Москва : Издательство Э, 2016. — (Мировой компьютерный бестселлер).
17. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Москва : Вильямс, 2017. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 978-5-8459-1906-9.
18. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101. Маршрутизация и коммутация. — Москва : Вильямс, 2016. — (Cisco Press Core Series).

19. *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-496-01967-5.
20. *Таненбаум Э., Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016. — (Классика Computer Science). — ISBN 978-5-496-00831-0.
21. Часто задаваемые вопросы технологии NAT. — URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq00.html ; Сайт поддержки продуктов и технологий Cisco.